

Probabilités TD 5 - construction d'estimateurs

Compétences attendues à l'examen :

- Manipuler des réunions / intersections d'événements et les interpréter dans un contexte. TD 1, exo 1
- Caractériser l'indépendance de deux événements, de deux variables aléatoires. TD 1, exo 2 et 3
- Calculer des probabilités par dénombrement simple. TD 1, exo 1. TD 3 exo 1, 2, 3
- Déterminer une loi discrète, potentiellement conditionnée à un autre événement. TD 2, exo 3
- Exprimer l'espérance d'une variable aléatoire. TD 1, exo 5. TD 2, exo 1. TD 3 exo 1, 2, 3.
- Construire un arbre de probabilités et interpréter les probabilités de chaque branche. ... TD 1, exo 4
- Manipuler les lois classiques discrètes : binomiale, géométrique, uniforme, de Poisson. TD 3, exo 1, 2, 3
- Savoir reconnaître les densités des lois continues de référence : uniforme, exponentielle, normale. TD 2, exo 5
- Manipuler la fonction de répartition et lire les valeurs de Φ dans une table donnée. .. TD 2, exo 2, 3. TD 4, exo 1
- Déterminer si une fonction est une densité de probabilité. TD 1, exo 8. TD 2, exo 5
- Calculer la loi d'une variable aléatoire définie comme fonction d'une autre variable aléatoire. .. TD 2, exo 5, 6, 7
- Appliquer le théorème central limite pour déterminer un intervalle de confiance sur un paramètre inconnu. TD 4, exo 2, 3, 5

Exercice 1

A, B, C sont trois événements d'un univers Ω . Exprimer à l'aide de A, B, C , les événements suivants :

1. A, B, C se produisent simultanément.
2. Au moins un des trois événements se produit.
3. Parmi A, B, C , seul C se produit.
4. Aucun des trois événements ne se produit.
5. A ou B se réalisent mais pas ensemble.

6. Un seul de ces trois événements se produit.
7. Deux et pas plus de deux, se produisent.
8. Pas plus de deux se produisent.

Exercice 2

Pour chaque fonction f suivante, déterminer λ pour que f soit une densité de probabilité.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda x e^{-x} & \text{si } x \in [0, +\infty[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad f_\lambda(t) = \lambda t^{-2} \mathbf{1}_{[1,10]}(t).$$

Exercice 3

Soit la fonction $f(x) = ax^2 + b$ si $x \in [0, 1]$ et $f(x) = 0$ sinon.

1. Quelles sont les conditions sur a et b pour que la fonction f soit une densité de probabilité ?

On suppose dans la suite que a et b vérifient ces conditions.

2. Exprimer la fonction de répartition F de la loi associée à la densité f .
3. Soit X une variable aléatoire de densité f . On suppose que $P(X \geq 0.5) = \frac{7}{8}$. En déduire a et b .
4. Calculer l'espérance et la variance de X .

Exercice 4

On considère une usine qui fabrique des pièces en série. À la sortie de l'usine, on effectue des tests de qualité. On note :

- p la probabilité qu'une pièce choisie au hasard soit bonne.
- b la probabilité pour que le test indique bonne une pièce qui est en réalité bonne.
- d la probabilité pour que le test indique bonne une pièce qui est en réalité défectueuse.

Calculer la probabilité pour qu'une pièce indiquée bonne par le test soit réellement une pièce bonne en fonction de p, b et d .

Exercice 5

La force de compression d'un type de béton est modélisée par une variable gaussienne d'espérance μ et de variance σ^2 . L'unité de mesure est le psi (pound per square inch).

On suppose la variance σ^2 connue et égale à 1000.

Sur un échantillon de 12 mesures, on a observé une moyenne empirique de 3250 psi.

1. Donner un intervalle de confiance de niveau 0.95 pour μ .
2. Donner un intervalle de confiance de niveau 0.99 pour μ . Comparer sa largeur avec celle de l'intervalle précédent.
3. Si avec le même échantillon on donnait un intervalle de confiance de largeur 30 psi, quel serait son niveau de confiance ?
4. On souhaite maintenant estimer μ avec une précision de ± 15 psi, avec un niveau de confiance de 0.95. Quelle taille minimum doit avoir l'échantillon ?

Exercice 6

Dans une usine d'emballage, un automate remplit des paquets de café de 250 g.

L'automate verse une quantité de café variable, régie par une loi normale de moyenne réglable et d'écart-type 3. Quelle doit-être la moyenne choisie pour que 90% des clients achètent bien au moins 250 g de café ?